



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
IEE1533 – FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
PROFESOR LEONARDO VANZI (SECCIÓN 1)
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024

Tarea 8 2024-2

FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

Tarea 8 – plazo 21/10

Dada una espira cuadrada de lado L en rotación en un campo magnético B uniforme y perpendicular al eje de rotación de la espira

- calcular la potencia mecánica necesaria para hacer rotar la espira con una velocidad angular ω
- calcular la potencia eléctrica generada
- comparar los dos valores

Figura 1: Enunciado

Asumamos primero la eléctrica generada, y después la mecánica requerida.

Potencia Eléctrica

Por ley de Faraday, se tiene por fuerza electromotriz

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

donde,

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$$

con $A = L^2$ el área de una espira (cuadrada por simpleza), y $\theta = \omega t$ el ángulo que varía en el tiempo. Al tener ésto, se tiene:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(BL^2 \cos(\omega t)) = B\omega L^2 \sin(\omega t)$$

Suponiendo que la resistencia de la espira es R , se cumple que la corriente inducida es:

$$I_{ind} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B\omega L^2 \sin(\omega t)}{R}$$

La potencia eléctrica equivale a la potencia disipada en la resistencia de la espira. Por lo tanto, tenemos que la potencia eléctrica es:

$$P_{el} = I \cdot \varepsilon = \frac{B^2 \omega^2 L^4 \sin^2(\omega t)}{R}$$

Potencia Mecánica

La potencia se relaciona como el torque ejercido por el campo a la espira, y la velocidad angular de la espira misma. Recordemos que el torque de una espira es:

$$\tau = m \times B$$

donde $m = I \cdot A$ el momento dipolar. Nuevamente $A = L^2$ el área de una espira (cuadrada por simpleza). Dejando de lado el signo, el torque nos queda como:

$$\tau = IL^2 B \sin(\theta)$$

Teniendo los valores de I y θ de la parte anterior, nos queda que el torque es:

$$\tau = \frac{B^2 \omega L^4 \sin(\omega t)}{R}$$

La potencia mecánica, por tanto, nos queda como

$$P_{mec} = \tau \cdot \omega = \frac{B^2 \omega^2 L^4 \sin^2(\omega t)}{R}$$

Comparación

Notemos que nos dió exactamente lo mismo, que la potencia mecánica que se ocupó será igual a la potencia eléctrica generada. Ésto hace sentido, ya que estamos asumiendo condiciones ideales y, por tanto, no hay pérdidas y toda la potencia mecánica se transforma en eléctrica.